220825 본1 진단의기본

시험일자 : 2022-08-25

1. 다음은 심장 진찰에 대한 설명이다. 보기 중 틀린 것을 고르시오.

1) 맥박수 측정은 요골동맥(radial artery)을 촉진하여 시행하며 15초 또는 30초간 측정한다.
2) **경동맥 검사 시, 촉진은 양쪽 목동맥을 동시에 시행하고, 청진 시에는 환자에게 호흡을 멈추도록 한다.**
3) 심장 진찰은 시진, 촉진, 타진, 청진 순으로 진행한다
4) 심음 청진 시, 대동맥판막 역류(aortic regurgitation), 승모판막 역류(mitral regurgitation)등과 같은 high pitch음을 청진할 때는 청진기의 진동판(Diaphragm)을 사용한다.
5) 심음 청진 시, 환자를 왼쪽 옆으로 돌아눕게 한 후 청진기의 종(bell)으로 심장 끝을 청진한다.

ⓘ 오답노트

경동맥 촉진은 한 쪽시 번갈아 시행하여야 하며, 동시에 하는 것은 환자의 실신 등을 유발할 수 있으므로 피해야 한다.

2. 35세 남자 환자가 내원 2년 전부터 시작된 설사로 내원하였다. 혈압 110/80 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.5℃이다. 복부 청진에서 장음이 증가되었고 타진에서 공명음은 들리지 않는다. 배는 부드러웠으며 압통 및 반발압통은 관찰되지 않았다. 환자 금식시에는 설사가 멈추는 양상을 보였다. 이와 같은 설사의 원인이 될 수 있는 것은?

1) bowel resection
2) osmotic laxatives
3) bile acid diarrhea
4) Addison's disease
5) carcinoid tumor

3. 다음 중 alpha particle을 이용한 치료용 방사성핵종은?

1) I-131
2) Ra-223
3) Ga-68
4) Lu-177
5) Y-90

4. 18개월 여아가 발열 직후 경련으로 의식이 저하되어 왔다. 환아는 엄마의 품에서 자는 듯 하지만 소리내어 깨우면 눈을 뜨고, 계속 칭얼거리며 울고 있지만 달래면 울음을 멈추었다. 통증이나 접촉을 하는 의료진의 팔을 치워내는 반응을 보였다. 환아의 현재 Glasgow coma scale 점수는?

1) 8점
2) 9점
3) 10점

4) 11점

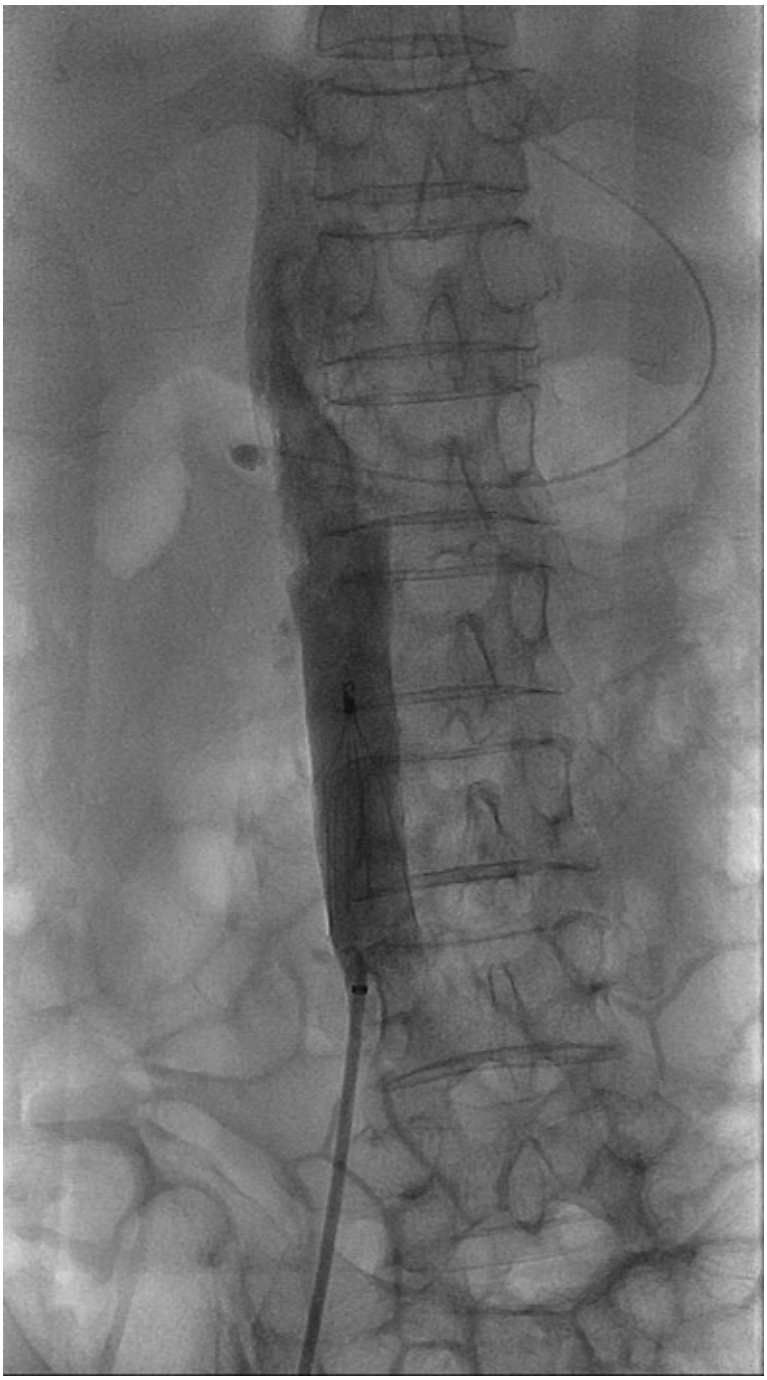
5) 12점

5. 다음의 인터벤션 시술 중 access route가 다른 하나는?

1) 

2) 

3)



4)

5)





6. 복부 진찰 과정에 대한 설명이다. 다음 중 올바르지 않은 설명은?

1) 청진은 촉진을 하고 난 다음에 해야 한다.
2) 압통 뿐만이 아니라 반동압통도 반드시 확인해야 한다.
3) 환자 확인은 문진이나 신체진찰을 하기 전에 반드시 해야 한다.
4) 손소독은 매번 진찰을 하기 전과 진찰을 마치면 반드시 해야 한다.
5) 촉진을 할 때는 통증이 있는 부위를 확인한 후 통증이 있는 지점을 가장 마지막에 진찰한다.

7. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

1) 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-131이다.
2) 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.
3) **면역방사계수측정법은 항체에 방사성핵종을 표지하고 비특이혈청효과가 거의 없다.**
4) 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.
5) 방사면역측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 계대 희석을 하여 농도를 낮추어 보안할 수 있다.

8. 양쪽 다리의 감각이상을 주소로 내원하였다. 신경학적진찰에서 좌측 T10 하방으로 position과 vibration의 소실이 있었고 우측 T10 하방으로 pain과 temperature의 소실이 있었다. 가장 적절한 병변의 위치를 고르시오.

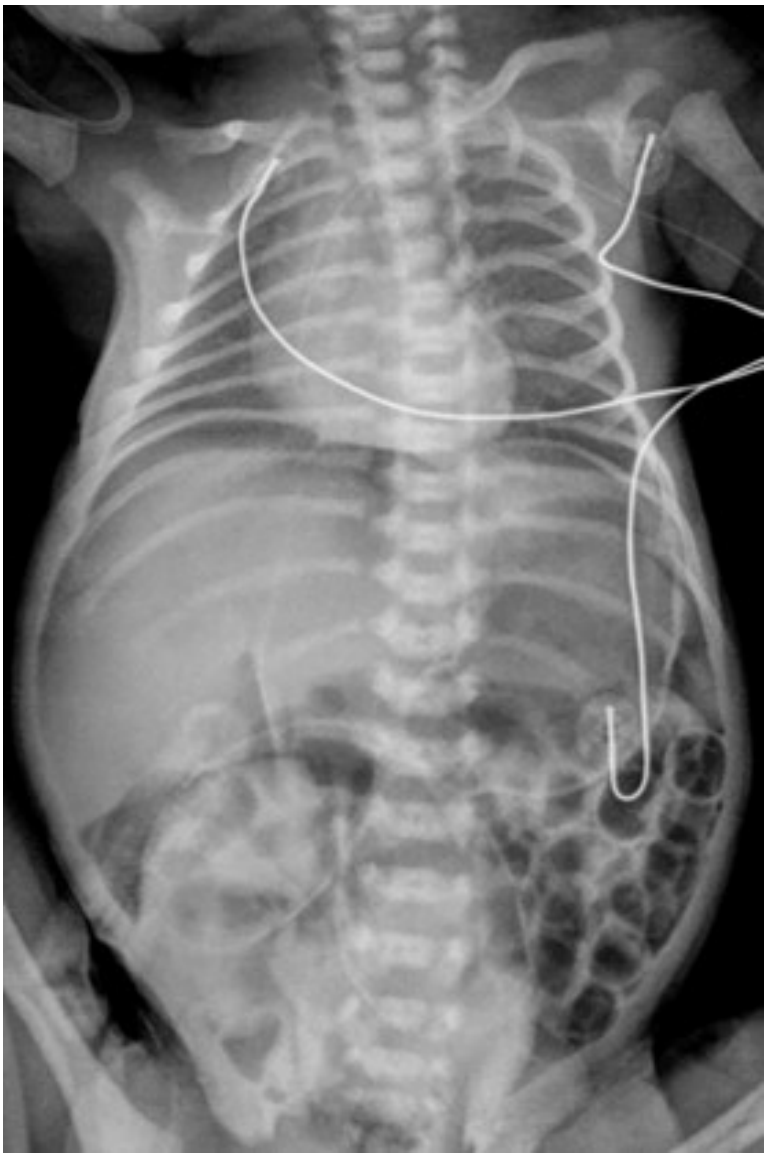
1) **좌측 T9의 hemicord lesion**
2) 우측 T9의 hemicord lesion
3) 양측 T9의 hemicord lesion
4) 좌측 T11의 hemicord lesion
5) 우측 T11의 hemicord lesion

9. 다음 중 핵산교잡법과 DNA chip에 대한 설명으로 맞는 것은?

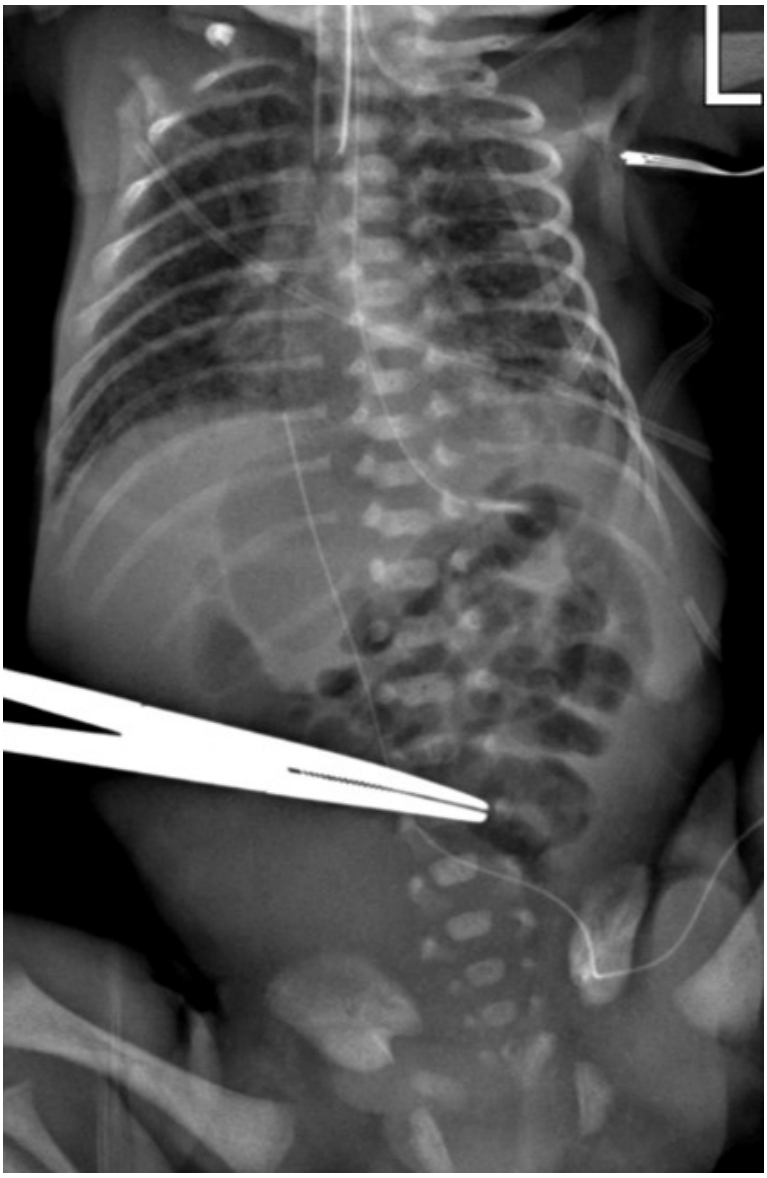
1) FISH 검사는 세포 배양을 통해 표적유전자의 유무와 위치를 확인할 수 있다.
2) DNA chip은 특별한 장비와 장치가 필요 없어 검사 비용이 높지 않다.
3) **FISH 검사는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상은 진단이 불가능하다.**
4) DNA chip은 검사결과의 재현성이 좋고 정도관리(quality control)가 용이하다.
5) in situ hybridization은 고정된 세포를 슬라이드에 부착한 후 특정 probe 및 형광을 띤 항체와 반응 후 광학현미경으로 관찰하는 검사법이다.

10. 신생아 집중 치료실에서 치료중인 미숙아이다. 다음 복부 이상 소견들 중 다른 조치가 필요한 경우는?

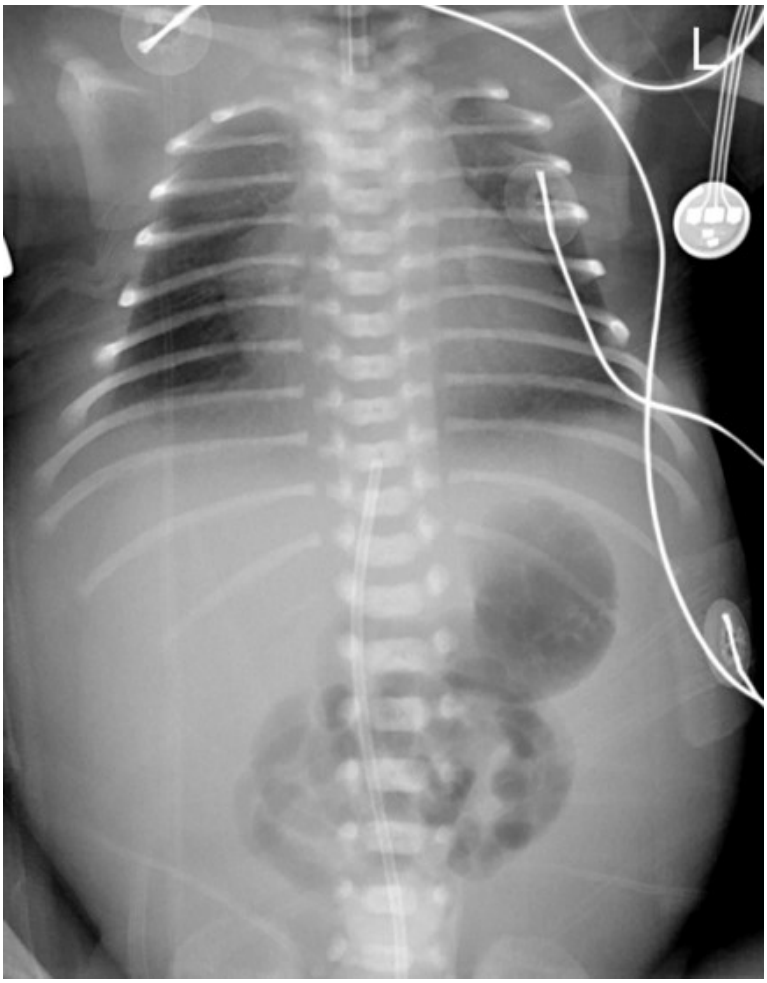
1)



2)



3)



4)



5)



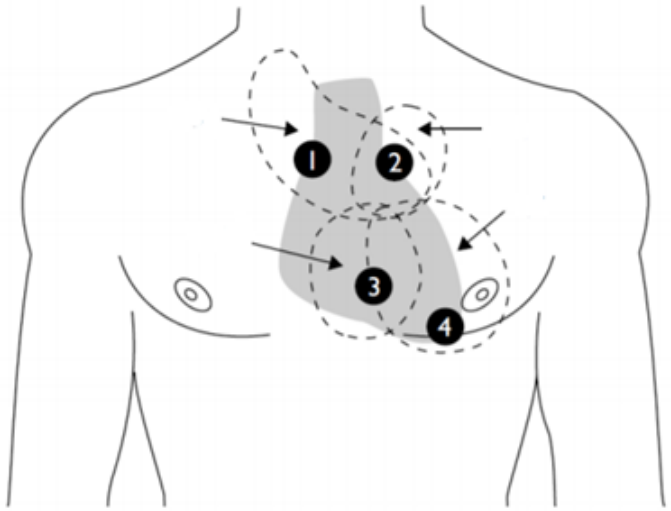
11. 다음은 어느 뇌신경을 검사하는 것인가?





1) Trigeminal N.
2) Trigeminal N.
3) Vagus N.
4) Accessory N.
5) Hypoglossal N.

12. 다음 중 청진 부위와 판막의 연결이 바르게 된 것은?

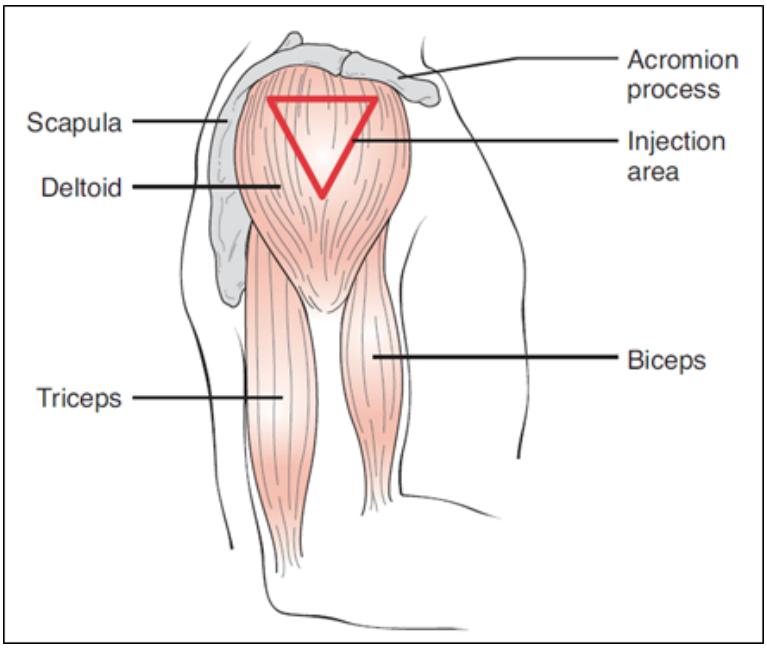


1) 1 - Pulmonary valve area
2) 2 - Tricuspid valve area
3) 3 - Aortic valve area

4) 4 - Mitral valve area

5) 모두 다 맞다.

13. 다음은 어떤 목적을 나타낸 그림인가?



1) 정맥 주사

2) 근육 주사

3) 피하 주사

4) 피내 주사

5) 동맥혈 채혈

ⓘ 오답노트

삼각근은 근육주사를 위한 장소이다

14. 54세 남자 환자가 우측 하지의 근력 저하를 주소로 내원하였다.
Knee extensor 에서 중력에 저항해서 전 가동범위의 움직임은 가능하였지만, 최소한의 저항에도 견디지 못하였다.
이 환자의 MRC grade 는 ?

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

5) 5

15. 아래 보기는 신경계 진찰 중 '반사감각' 검사에 대한 설명이다. 옳은 것으로 이루어진 조합은?

1. 가. 깊은힘줄반사 중 바빈스키 징후(Babinski sign)가 나타나면 위운동신경세포(upper motor neuron) 이상을 시사한다.
나. 깊은힘줄반사 중 무릎반사는 요추 2번에서 4번 신경근의 반사 반응이다.
다. 이마방출징후(frontal releasing sign)는 정상 성인에서 흔히 관찰되어, 전두엽 이상시 소실된다.
라. 깊은힘줄반사(deep tendon reflex)는 말초성 병변과 중추성 병변을 구분하는데 도움이 된다.

1) 가, 나, 다
2) 가, 다
3) 나, 라
4) 라
5) 가, 나, 다, 라

ⓘ 오답노트

가. 바빈스키 사인은 깊은힘줄반사가 아님.
다. 이마방출징후는 정상 성인에서 나타나지않고, 신생아 또는 전두엽 이상이 있는 노인에서 병적으로 나타남.

16. 다음 가슴 및 폐 진찰에 대한 설명 중 옳지 않는 것을 고르시오.

1) 호흡하는 모습과 흉곽의 전체적인 모습을 확인하고 흉부 후면 진찰 후 전면 진찰을 시행한다.
2) 시진, 촉진, 타진, 청진 순서로 이루어 진다.
3) 촉각 진탕음 (Tactile fremitus) 확인하기 위해 환자에게 높고 빠르게 울리는 단어를 반복하여 말하도록 한다.
4) 타진을 위해 한쪽 손의 중지 끝 마디 (DIP) 를 갈비뼈와 평행하게 하여 갈비뼈 사이 흉벽에 단단히 고정하고 밀착하면서 힘껏 뒤로 젖혀 타진판이 되도록 한다.
5) 청진을 위해 청진기의 진동판을 따뜻하게 한 후,위에서 아래로, 좌우 대칭이 되게 “ㄹ”자 또는 “Z” 순서로 폐의 칭부위를 비교하며 청진한다.

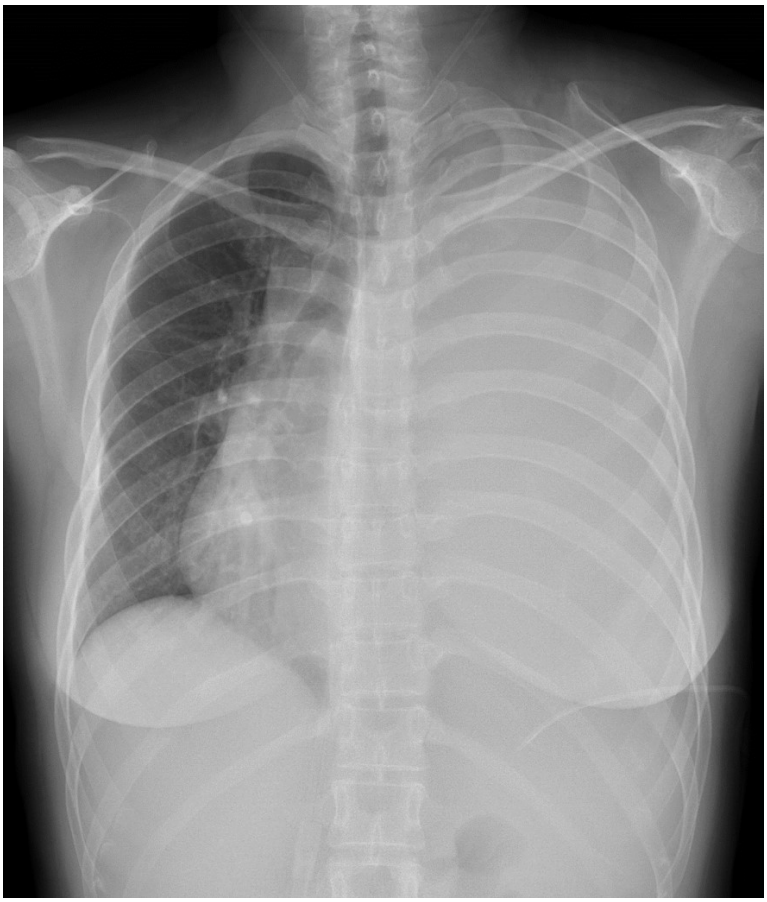
ⓘ 오답노트

* Tactile fremitus (촉각진탕음) : 환자가 말을 할 때 bronchopulmonary tree를 통해 chest wall 로 전달되는, 손으로 감지할 수 있는 진동. 이를 통하여 폐실질과 흉곽의 밀도에 관한 정보를 얻을 수 있음

진찰자의 양 손바닥의 자측(ulnar) 표면이나 손의 봉긋한 살을 대칭적으로 흉부 후면에 대고, 환자에게 낮게 울리는 단어를 반복하여 말하도록 하여 진탕음을 확인한다.

- 환자의 목소리가 작거나 음이 높은 경우 진동이 잘 느껴지지 않을 수 있음 =>
크고 낮게 말하도록 함

17. 호흡곤란을 호소하는 69세 여자환자의 흉부 X-선 사진입니다. 맞는 설명을 모두 고르세요.(2가지)



1) 기관(trachea)의 위치와 모양은 정상이다.
2) 심장의 위치가 정상 위치보다 오른쪽으로 치우쳐 있다.
3) 양쪽 횡경막(diaphragm)이 폐실질과 구분되어 잘 보인다.
4) 왼쪽 폐야 전체가 하얗게 보이는 것은 폐용적의 감소에 의한 것으로 생각된다.
5) 왼쪽 폐는 다량의 흉수 (pleural effusion)가 의심되며 흉강(pleural cavity)에 drainage catheter (배액관)이 삽입되어 있다.

18. 30세 남자가 1개월간 체중이 5kg 줄어서 병원에 왔다. 혹이 목에서 1개월 전부터 만져졌고, 1~2주 사이에 급격히 커지면서 만지면 아팠다고 한다. 2주 전부터 밤에 땀이 나며 오한이 있었다. 혈압 110/70mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 22회/분, 체온 38.2°C이다. 혹은 오른쪽 목에 있고, 크기는 10 cm 정도 이다. 만질 때 약한 압통이 있다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 가능성이 높은 진단은?

혈색소 12.0 g/dL 백혈구 11,800/mm^3 (호중구 47%, 림프구 45%, 단핵구 5%, 호산구 3%, 모세포 0%) 혈소판 180,000/mm^3 젖산탈수소효소 800 U/L (참고치, 0~200 U/L) 베타2-저분자글로불린 4.5 mg/L (참고치, 1.1~2.4) 갑상샘자극호르몬 2.0 mIU/L (참고치, 0.34~4.25)

T3 80 ng/dL (참고치, 77~135)
유리 Thyroxine (free T4) 1.0ng/dL (참고치, 0.8~1.7)

1) **림프종**
2) 당뇨병
3) 그레이브스병
4) 아급성갑상선염
5) 하시모토갑상선염

19. 피로를 호소하는 환자에서 기질적 질환임을 시사하는 소견은?

1) 나이 28세
2) 운동 후 근육통
3) **설명할 수 없는 체중감소**
4) 최근 복용한 항불안제
5) 식욕 저하

20. 다음 그림의 화살표가 가리키는 구조물에 대한 설명으로 맞는 것은?



1) 중앙에 pulmonary vein이 주행한다.

2) 대부분 5cm 이상으로 나타난다.
3) 육안적, 방사선학적 분석의 기본 단위이다.
4) Intralobular septa에 의해 둘러싸여 있다.
5) 30-50개 정도의 acinus로 구성된다.

21. 다음 진단 방법 중 전리방사선과 무관한 진단 방법은?

1) Doppler 초음파 검사
2) 일반 X-선 촬영
3) 투시 검사
4) CT 검사
5) 직접담도조영술

22. 다음 중 보라색 두껑의 튜브로 혈액을 채취했을 때 결과를 신뢰할 수 없는 검사 종목은?

1) albumin
2) total protein
3) calcium
4) bilirubin
5) sodium

23. 조영 증강 (contrast enhancement)에 관한 설명 중 가장 맞는 것을 고르시오.

1) 조영제들은 대표적으로 hepatotoxicity와 allergic reaction이 문제가 될 수 있어서, 주의를 요한다.
2) CT와 MRI 조영제는 같은 물질로 구성되어 있기에 한번의 조영제 주입으로 조영증강 CT, 조영증강 MRI를 동시 획득 가능하다.
3) Brain은 정상적으로, liver와 kidney처럼 parenchyma까지 enhancement가 강하게 관찰된다
4) 조영제는 BBB를 자유롭게 통과한다.
5) Acute infarction 진단을 위해 MRI를 찍을 때는 굳이 조영제를 사용하지 않아도 충분하다.

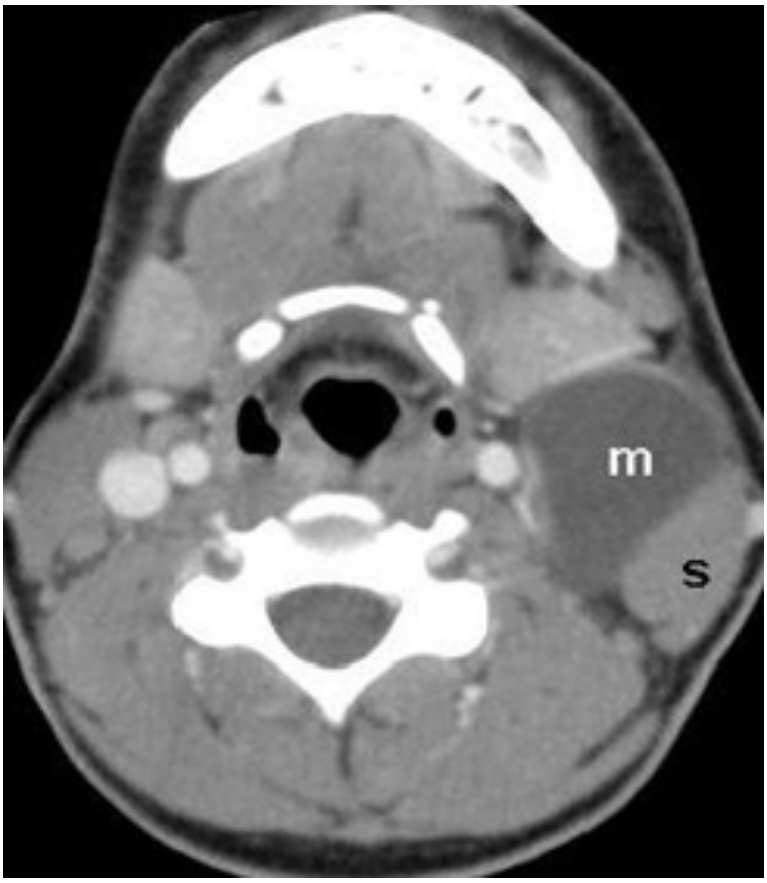
24. 32세 여자가 하루 전부터 배가 아파서 응급실에 왔다. 전날 저녁 과식한 후 명치 주위가 아프기 시작하면서 메슥거리고 여러 차례 토했다고하며 시간이 지나면서 점점 아랫배가 아프다고 한다. 혈압 148/95 mmHg, 맥박수 95회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5 도 이다. 오른쪽 아랫배에 압통과 반동압통이 있다. 혈액 및 소변 검사는 다음과 같다. 이 환자의 진에 가장 도움이 되는 검사는?

> 혈액: 혈색소 13.6 g/dL, 백혈구 15,770/mm^3, 혈소판 421,000/mm^3
> 소변: 잠혈 (-), glucose (-), 백혈구 (-), 단백질 (-), 잠혈 (-), hCG (-)

1) 질경유초음파촬영
2) 복부컴퓨터단층촬영

3) 복부자기공명영상
4) 위내시경
5) 대장내시경

25. 20세 남성이 4개월간 지속된 좌측 목의 종물을 주소로 내원하였다. 압통이나 통증은 없었으며 최근 1달 사이에 크기가 약간 감소하였다고 하였다. CT 소견이 다음과 같을때 감별해야 할 질환으로 가장 연관성이 낮은 것을 고르시오



1) Branchial cleft cyst
2) lymphangioma
3) Plunging ranula
4) Thyroglossal duct cyst (TGDC)
5) Cystic hygroma

ⓘ 오답노트

TGDC 는 정중앙 부위에 발생하는 선천성 종물

26. 유방영상검사와 진단법에 대한 설명이다. 맞는 설명을 2개를 고르시오.

1) 유방촬영술(mammography)에서의 압박(compression)에 의한 통증을 감소시키기 위해 압박을 가하지 않고 촬영하는 유방촬영술이 디지털 토모신테시스 (digital tomosynthesis)이다.
2) 정기적 선별 유방촬영술 (periodic screening mammography)은 유방암 사

망률을 낮추는 유용한 영상검사법이다

3) 유방 초음파는 방사선을 사용하지 않으므로 30세 미만의 젊은 여성이나 임신 시 우선적으로 시행하는 검사법이다

4) 유방 MRI는 조영제와 방사선을 모두 사용하여 하는 검사로 유방암 진단에 가장 민감한 (sensitive) 검사법이다.

5) 유방 조직검사는 가장 많은 양의 조직을 얻을 수 있는 진공흡인조직검사 (vacuum assisted biopsy)를 주로 사용한다.

ⓘ 오답노트

1.디지털 토모신테시스는 유방을 압박한 상태에서 여러 각도에서 유방촬영을 시행하여 영상을 재조합하여 유방의 해부학적 구조를 3차원적으로 얻을 수 있는 검사법이다.
4.유방 MRI에 방사선은 사용되지 않는다.
5.유방 조직 검사로는 핵 침생검 검사법을 주로 이용한다.

27. 유방암 병력이 있는 54세 여성이 발열과 잦은 코피로 병원에 왔다. 검사를 위한 혈액채취 과정 중 바르지 않은 것은?

1) 유방절제술 받은 쪽의 팔의 정맥혈관을 선택하지 않는다.

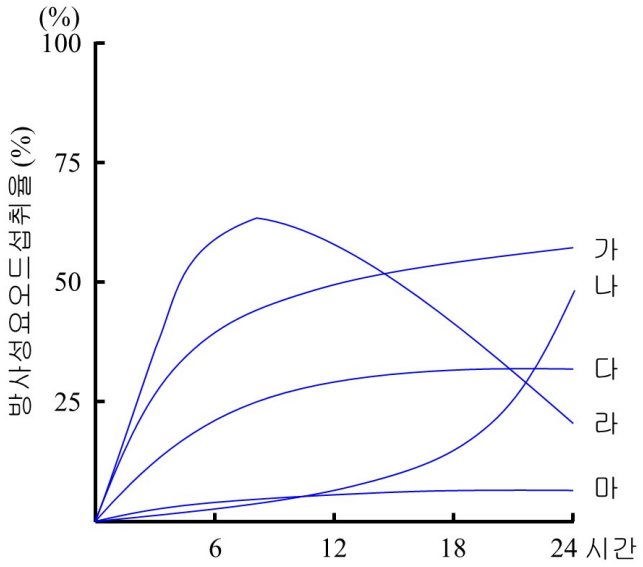
2) 채혈부위는 70% 알코올로 3회 소독한다.

3) 주사기 내로 혈액이 흘러 들어오면 바로 압박대를 풀어서 1분 이상의 혈액정체가 없도록 주의한다.

4) 채혈한 혈액을 혈액배양병, 응고검사튜브, CBC 용 튜브 순서로 담는다.

5) 혈구가 부서지지 않도록 배양병과 검사튜브를 부드럽게 5-8회 정도 뒤집어 항응고제와 혈액이 잘 혼합되도록 주의한다.

28. 아급성갑상선염(Subacute thyroiditis)서 주로 보일 수 있는방사성요오드 섭취율검사소견은?



1) 가

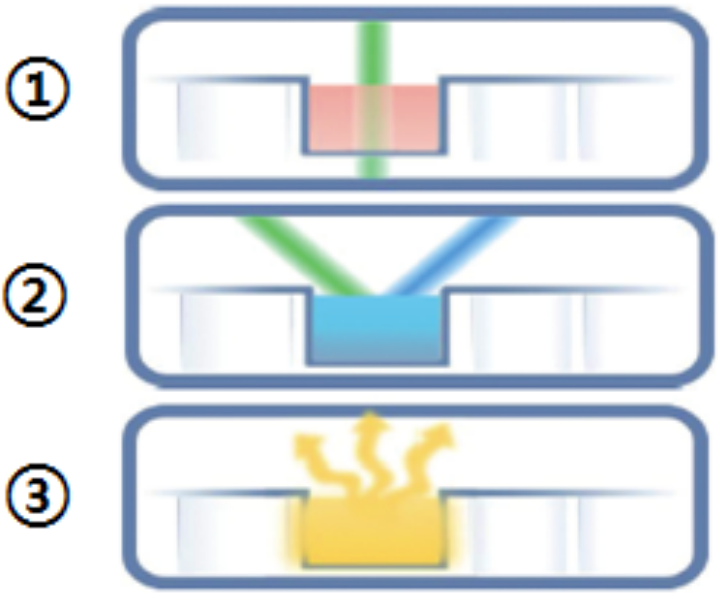
2) 나

3) 다
4) 라
5) 마

29. 다음 설명 중 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현 기전에 따른 분류인 확률적 영향 (stochastic effects)에 해당하는 것을 모두 고르시오. (4가지)

1) 필연적 인과관계
2) 발단선량
3) 선량에 비례한 발생확률
4) ALARA
5) 암, 유전결함
6) 1 Gy 전신피폭시 10%에서 오심, 구토 발생
7) 세포의 돌연변이와 유전의 결과
8) 연간 15 mSv의 수정체 선량한도

30. 제시된 그림은 label (signal)에 따라 분류한 immunoassay 3가지 방법의 모식도이다.
각각의 측정 label을 순서대로(① - ② - ③) 나열한 것은?



1) ① 형광 ② 발광 ③ 흡광
2) ① 흡광 ② 발광 ③ 형광
3) ① 발광 ② 형광 ③ 흡광
4) ① 형광 ② 흡광 ③ 발광
5) ① 흡광 ② 형광 ③ 발광

31. 38세 여자가 2일 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 우측 윗배가 심하게 아프고, 오한이 들었다. 평소 술이나 담배는 하지 않았다. 최근 출산을 포함하여 아이가 3명이 있다. 혈압 140/90 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.2℃이다. 심하게 아픈 표정으로 배를 펴지 못하였고, 우측 윗배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 진단은?

1) 독성 간염
2) 임신성 황달
3) 급성 A형 간염
4) 만성 B형 간염
5) 담도 담석

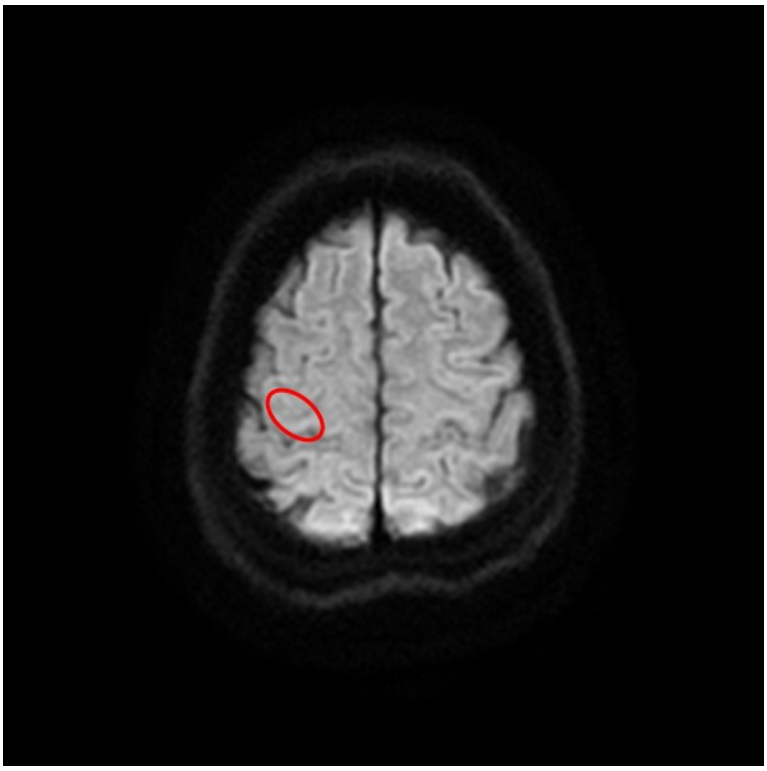
32. 다음 사진은 PET 영상 촬영을 위해 갖추어야 할 의료 기기이다. 옳은 답은?



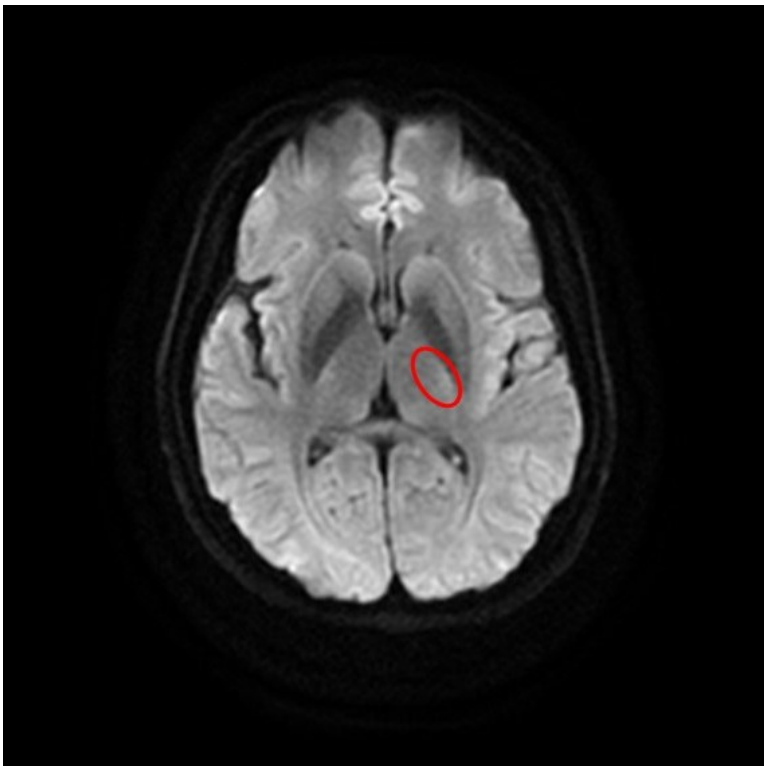
1) Self shield type cyclotron (자가 차폐형 의료용 가속기)
2) Ga-68 generator (Ga-68 생성기)
3) F-18 FDG synthesis module (F-18 FDG 자동 합성 장치)
4) Radiopharmaceutical auto-injector (방사성의약품 환자 주사기)
5) NaI scintillation crystal in PET detector (PET 검출기 내의 NaI 섬광 결정체)

33. 53세 남자가 갑자기 발생한 좌측 팔의 움직임 이상으로 내원하였다. 힘은 빠지지 않으나, 팔의 움직임이 환자가 원하는 선에서 조절되지 않는다고 하였다. 과거력으로 고혈압, 흡연력이 있었다. 신경학적 검사에서 scanning형태의 말어둔함(dysarthria) 및 좌측의 손고락코검사(Finger to nose test)에서 이상 소견이 관찰되었다. 얼굴, 좌측 팔다리의 근력저하 및 감각저하는 발견되지 않았다. 이 경우 예상 적절한 병변의 위치로 가장 알맞은 것은?

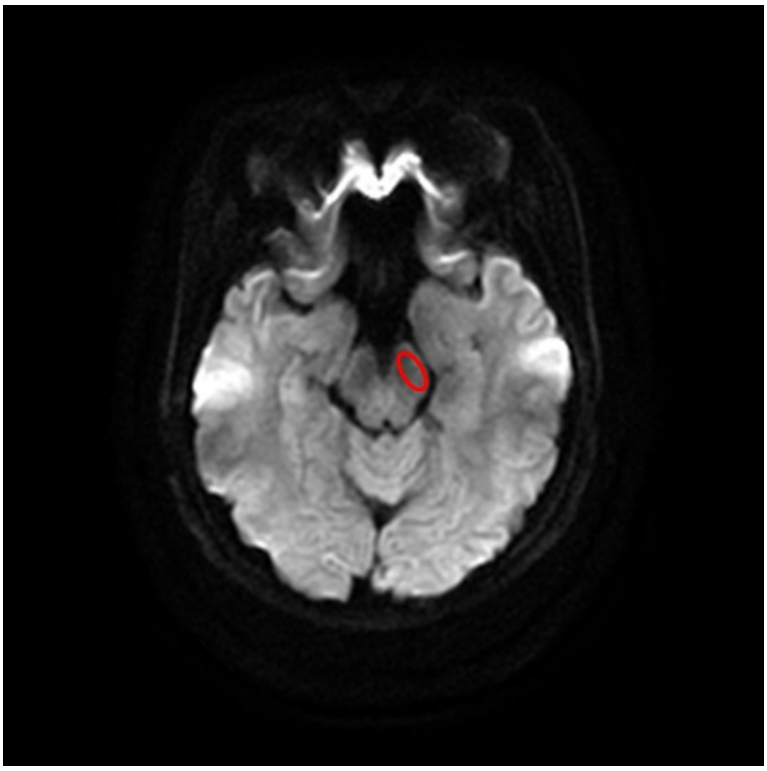
1)



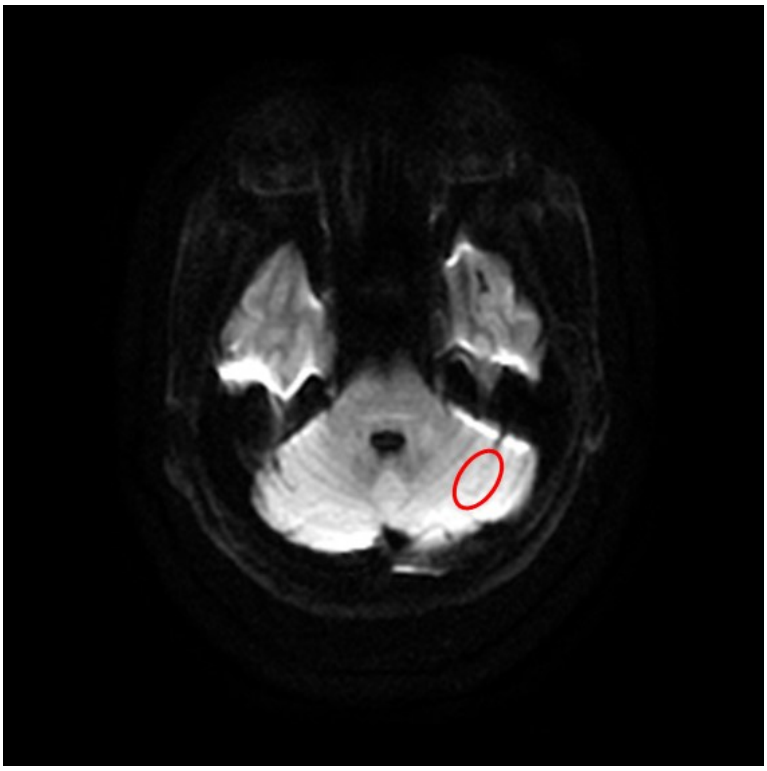
2)



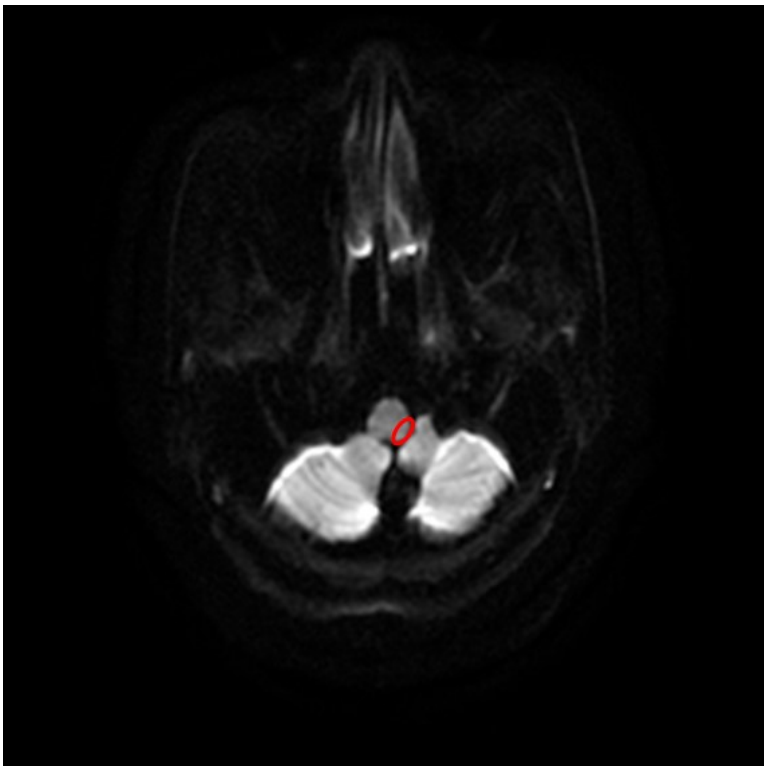
3)



4)



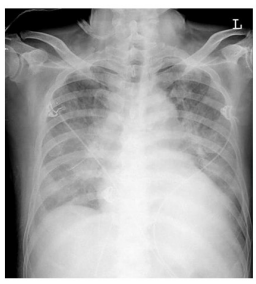
5)



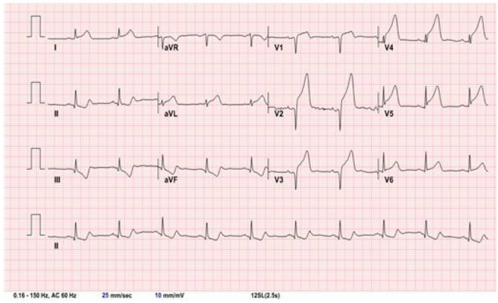
ⓘ 오답노트

scanning 타입의 dysarthria와, 좌측 FTNT의 이상은 동측의 cerebellum의 병변을 시사합니다.

34. 60세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 가슴통증은 아래 복장뼈 뒤쪽에서 쥐어짜듯이 아팠으며 왼쪽팔과 어깨로 방사되었다. 통증은 20분이상 지속되었고, 식은땀을 흘렸다. 혈압 90/60mmHg, 맥박 110회/분, 호흡수 22회/분, 체온 36.5℃ 이다. 청진상 전폐야에 흡기시 거품소리가 들렸으며, 좌측 5번째 늑간 복장뼈 주변에서 IV/VI 도의 전 수축기 심잡음이 들렸다. 혈압강하제와 지질저하제를 복용 중이며, 하루 1갑씩 40년간 흡연하였다. 가슴 X선 사진(그림 1) 이다. 심전도(그림 2)이다. 예상되는 활력징후는?



(그림 1)



(그림 2)

1) CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O2 saturation ↓

2) CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O2

saturation ↓

3) CVP ↑, Cardiac output ↑, Systemic vascular resistance ↓, Venous O2 saturation ↑
4) CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↓, Venous O2 saturation ↓
5) CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance =, Venous O2 saturation ↓

35. 간을 8 개의 분절로 나눌 때 그 경계를 이루는 구조물이 아닌 것은?

1) 좌간정맥 (left hepatic vein)
2) 하대정맥 (inferior vena cava)
3) 우간정맥 (right hepatic vein)
4) 우전문맥 (right anterior segmental portal vein)
5) 담낭 (gallbladder)

36.

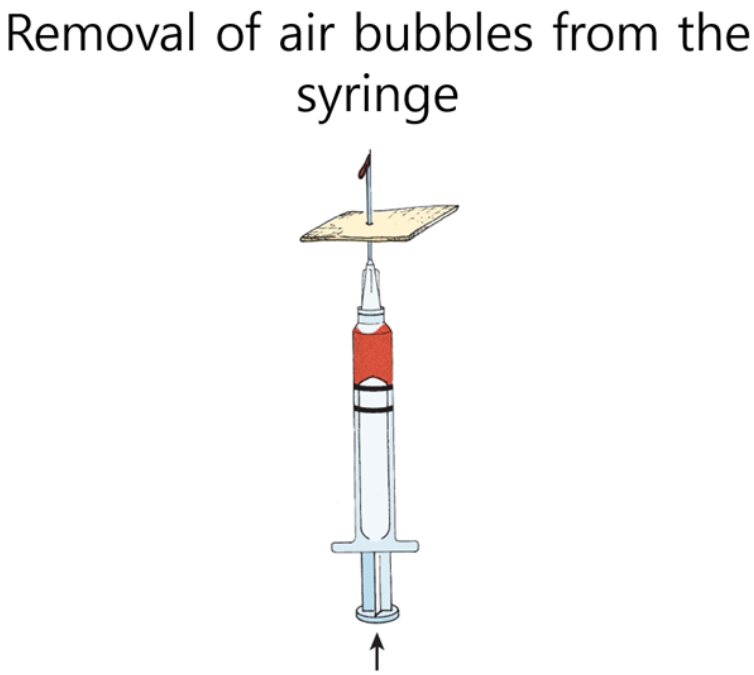


1) Right upper lobe
2) Right middle lobe
3) Right lower lobe
4) Left upper lobe
5) Left lower lobe

37. 검사에 있어서 pre-analytical stage에 속하는 것은?

1) 분석 방법 및 원리
2) 결과 보고
3) 검체 취급
4) 장비 오류
5) 결과 해석

38. 다음 그림은 어떤 과정에서 필요한가?



1) 정맥 주사
2) 근육 주사
3) 피하 주사
4) 피내 주사
5) 동맥혈 채혈

ⓘ 오답노트

들어온 공기를 제거하는 그림의 과정은 동맥혈 채혈에서 필요하다

39. 2022.08.19. 현재 대한민국에서 거의 모든 국민이 SARS-CoV-2 백신 접종을 받았으나, COVID-19 재유행이 멈추지 않는 추세이다.

이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 후 회복된 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다. 이 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가?

1) Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test
2) Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
3) 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgM test
4) 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgG test
5) 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Nucleocapsid IgG test

40. 72세 남자가 3개월 전부터 체중이 2kg 줄고 소변을 자주 본다고 병원에 왔다. 남동생이 당뇨병으로 약물 치료 중이다. 키 165 cm, 체중 65 kg이다. 혈압 135/72 mmHg, 맥박 72회/분, 호흡 16회/분, 체온 36.7°C이다

. 검사 결과는 다음과 같다. 진단은?

혈액:
혈액요소질소 13 mg/dL, 크레아티닌 0.6 mg/dL
75 g 경구포도당부하검사:
  공복 포도당 112 mg/dL
  2시간 포도당 139 mg/dL
당화혈색소 6.1%
C-펩티드 2.6 ng/mL (참고치, 0.8~3.5)

소변:
포도당 (±), 단백질 (-), 케톤 (-)

1) 정상
2) 당뇨병
3) 그레이브스병
4) **공복혈당장애**
5) 크롬친화세포종

41. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

1) 전립선암의 prostate-specific membrane antigen 영상을 위해 Ga-68 Dotatoc을 사용한다.
2) 심근혈류영상을 위해 O-15 H2O를 주로 이용한다.
3) 높은 대조도(target to non-target activity ratio)를 위해 혈액에서 방사성의약품은 제거되지 않고 최대한 오래 유지되어야한다.
4) 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화하기 위해 검사시간은 짧아야 하며, 영상검사 시간 단축을 위해 투여 가능한 최소의 방사성의약품을 이용해야한다.
5) **아밀로이드영상을 위해 F-18 florbetaben이 이용될 수 있다.**

42. 다음 인터벤션 시술 사진과 가장 관련있는 disease는?



1) Nutcracker Syndrome
2) Renal artery stenosis
3) Renal vein stenosis
4) Portal vein stenosis
5) Splenic vein stenosis

43. 심음에 대한 설명으로 바른 것은?

1) S1은 대동맥 판막(Aortic valve)이 닫히는 소리이다.
2) S2는 승모판(Mitral valve)이 닫히는 소리이다.
3) S3는 low pitched sound로 apex에서 잘 들리고 정상인에게 흔하게 관찰된다.
4) Expiration 시 S2의 physiologic splitting이 일어난다.
5) 정상인에서 S1-S2의 간격이 S2-S1의 간격보다 짧다.

44. 다음은 Positron emission tomography(PET)영상에 관한 설명이다. 옳은 것을 고르시오.

1) Warburg effect는 산소가 풍부한 암세포에서 포도당의 해당작용이 증가되는 현상을 말한다 ..
2) 결핵성 병변이나 만성 염증 병변에 F-18 FDG 섭취가 관찰되는 경우는 드물다.
3) 만성 관동맥질환 환자에서 국소적으로 운동이 감소된 심벽의 생존능는 N-13 ammonia PET 혈류측정 영상에서 혈류 감소 소견이 보이면 생존능이 없다라고 할 수 있다.
4) F-18 PIB (Pittsburg compound B)는 파킨슨 병의 진단에 유용한 방사성의약품이다.
5) 세포밀도가 낮은 signet ring type 선암은 F-18 FDG 영상에서 위음성 소견을 보이는 경우가 있다.

ⓘ 오답노트

1. 산소가 부족한 혐기성 상황에서 일어나는 생화학적 변화임
2. 결핵과 만성염증 병변은 FDG 섭취가 되어 위양성으로 진단되는 경우가 많아 주의를 기울여야 한다.
3. 운동이 감소된 심근의 N-13 ammonia로 측정한 혈류감소와 FDG(포도당)섭취 증가되면 생존심근으로 판단한다.
4. F-18 PIB는 알쯔하이머성 치매의 진단에 이용되된다.

45. 78세 남자 환자가 1주일간 지속되는 설사를 주소로 내원하였다. 환자는 최근 폐렴으로 요양병원에 입원 중이었으며, 입원 중 항생제를 사용하였다고 한다. 설사는 물처럼 나오면서 하루 4-5회 있었으며, 아랫배에 심한 압통이 있고, 경한 반동압통이 있다. 혈압 100/60 mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.3℃이다. 혈액 검사 결과는 다음과 같다. 다음에 시행할 절절한 검사는 ?

CBC WBC 12600/㎕ Hb 11.9 g/dL Hct 44% Plt 524K/㎕

Chemical and electrolyte battery
Protein/Alb 7.0/3.5 g/dL AST/ALT 14/10 IU/L
ALP 76 U/L TB/DB 1.1/0.8 mg/dL
BUN/Cr 32.2/1.5 mg/dL Na/K 132/2.8 mmoL/L
ESR 32 mm/hr CRP 8.3 mg/dL

1) Stool microbiology
2) Abdominal CT
3) Endoscopy
4) Capsule endoscopy
5) Rapid urease test

46. 75세 남자가 갑자기 발생한 구토와 의식저하로 왔다. 환자는 5년 전 고혈압으로 약을 복용 중이다. 환자로 내원 30분 전 심한 두통을 호소하여 약국을 방문하러 외출을 준비하던 중 '쿵' 하는 소리와 함께 쓰러지는 것을 보호자가 목격하여 119 신고로 응급센터에 내원하였다. 활력징후와 신체 검진에서 30회의 과호흡을 보였고, 양측 중간크기의 고정된 동공이 관찰되었다. 가장 가능성 있는 병변의 위치는?

1) 대뇌
2) 중뇌
3) 소뇌
4) 교뇌
5) 숨뇌 연수

47. 종양과 이를 치료하기 위한 치료용 방사성핵종의 조합으로 옳은 것은?

1) Medullary thyroid cancer - I-131
2) Neuroendocrine carcinoma- Lu-177 DOTATATE

3) Prostate cancer - Ga-68 PSMA
4) Renal cell carcinoma - Ra-223
5) Lung cancer - Y-90 glass microsphere

48. 다음 중 실조(ataxia)를 평가하는 신경학적 검사로 맞는 것은?

1) Manual muscle test
2) Babinski test
3) Hoover test
4) **Finger to nose test**
5) Chaddock test

> ⓘ 오답노트
>
> Manual muscle test는 근력검사, Babinski, Chaddock은 upper motor neuron sign이 있을 때 검사, Hoover test는 malingering의 검사입니다.

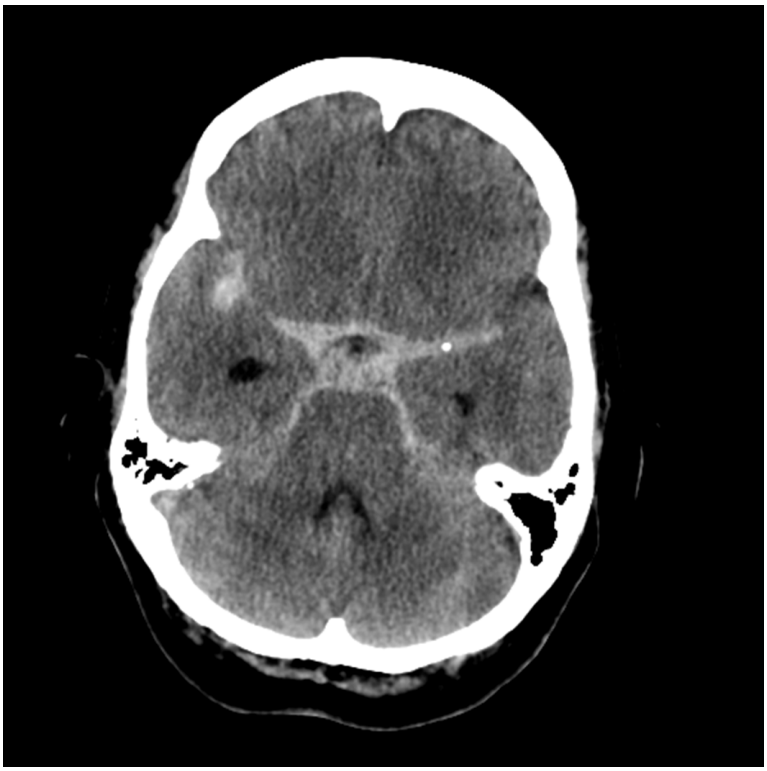
49. 우리 몸이 방사선에 노출되어 방사선의 에너지를 흡수할 경우, 인체가 받게 되는 방사선량은 방사선의 종류에 따라 달라질 수 있으며 피폭된 장기나 생체조직에 따라서도 위험도가 달라질 수 있다. 이를 모두 고려하여 하나의 양으로 나타내기 위해 해당가중치를 곱하여 얻어진 값을 사용하는데 이때 사용되는 방사선량의 단위를 모두 고르시오. (2가지)

1) Bq
2) rad
3) R
4) Gy
5) **rem**
6) Ci
7) **Sv**

50. 51세 여자가 우상외측 (right upper outer) 유방에 만져지는 병변으로 내원하였다. 임상 진찰에서 병변은 2cm size의 딱딱하고 통증은 없는 종괴였다. 유방촬영술을 시행하여 '고도의 치밀유방 (extremely dense breast)이고, 결론은 category 1: negative' 로 판독이 되었다. 이런 경우 다음의 검사(next examination)로 가장 적절한 것은?

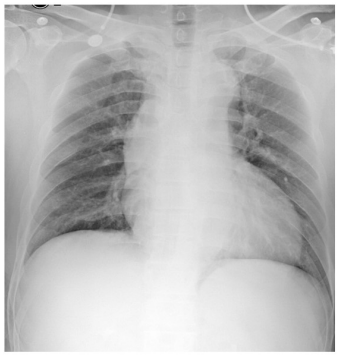
1) 암이 의심되므로 병변 부위의 정확한 조직학적 진단을 위해 수술적 절제를 시행한다.
2) 조기 유방암을 잘 찾을 수 있는 PET/CT를 촬영하여 유방암의 여부를 확인한다.
3) **임상적으로 암이 의심되기 때문에 초음파 검사를 한다.**
4) 통증이 없어 유방암의 가능성은 낮으나 만져지는 혹이 있으므로 6개월 후 유방초음파를 한다.
5) 유방촬영술은 유방암 검사에 가장 민감한 검사로 유방촬영술에서 이상소견이 보이지 않으므로 2년 후 정기검진을 권한다.

51. 제시된 image와 관련된 아래 기술 중 가장 맞는 것을 하나 고르시오.



1) Axial veiw의 Brain MRI image이다.
2) Radiation hazard 문제가 있기에 임산부에게는 촬영해선 안되는, 절대 금기이다.
3) **Brain CT image이며 급성기 hemorrhage를 의미하는 병변이 관찰된다.**
4) Basal cistern에 보이는 high density는 조영증강된 부분이다.
5) Sylvian fissures에도 high signal intensity를 보이는 병변이 확장되어 있다.

52. **65세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 점심식사 도중 갑자기 가슴이 찢어지듯이 아팠고 등으로 방사되었다. 혈압 80/50mmHg, 맥박은 105회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.5℃이다. 신체진찰에서 우측 두 번째 늑간 복장뼈 주변에서 이완성 심장잡음이 들렸다. 15년 전부터 혈압강하제를 복용 중이었으나 최근 불규칙하게 복용하였다. 가슴 X-선 사진(그림 1) 이다. 가슴 컴퓨터단층촬영(그림 2) 이다. 진단은?**



(그림 1)



(그림 2)

1) Septic shock
2) Cardiogenic shock
3) **Obstructive shock**
4) Hypovolemic shock
5) Hypoadrenal shock

53. 평소 건강했던 43세 여자가 최근 1년 전부터 서서히 심해지는 피로로 내원했다. 자고 일어나도 개운하지 않아 계속 누워 있다가 점심 경에 겨우 일어나서 활동한다. 운동을 하고 나면 조금 덜하지만 운동하러 나가기가 싫어서 운동은 잘 하지 않는다. 그날 컨디션에 따라 피로감은 약간 변동한다. 식사준비도 하기 싫고 입맛도 없지만 1년동안 몸무게 3kg 정도 증가했다. 잠이 오지 않아 새벽까지 뒤척이다가 짧게 선잠을 자는 느낌이고 밤에 생각이 많다.
신체진찰에서 목에 만져지는 림프절은 없고 갑상선 비대는 없었다. 결막은 창백하지 않았고 복부와 다리에 특이소견 없었다.
가장 의심되는 진단은?

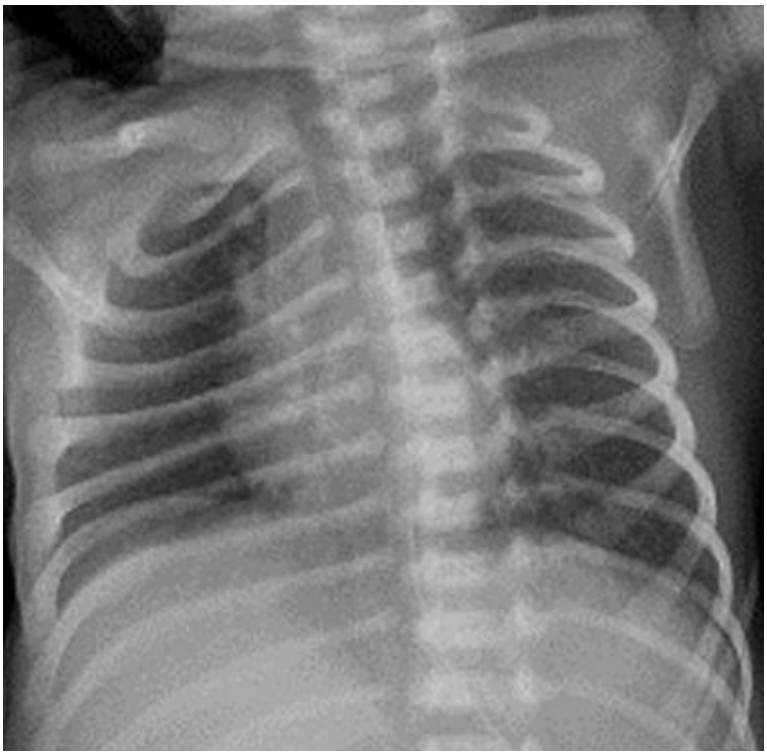
1) 빈혈
2) 우울증
3) 악성 종양
4) 만성 간질환
5) 갑상선기능 저하증

54. 45세 환자가 서서히 심해지는 양측 상지의 근력약화를 주소로 내원하였다.
어깨 deltoid 및 biceps 근육에서 위축(atrophy) 를 보이며, 심부건 반사는 저하되어 있었다.
이 환자의 신경 근육질환을 감별하기 위해서 해야 할 신경생리학적 검사는?

1) 혈액 검사
2) MRI
3) CT
4) 근전도 검사
5) X-ray

55. 신생아 중환자실에서 입원중인 환자들이다. 비정상 소견은?

1)



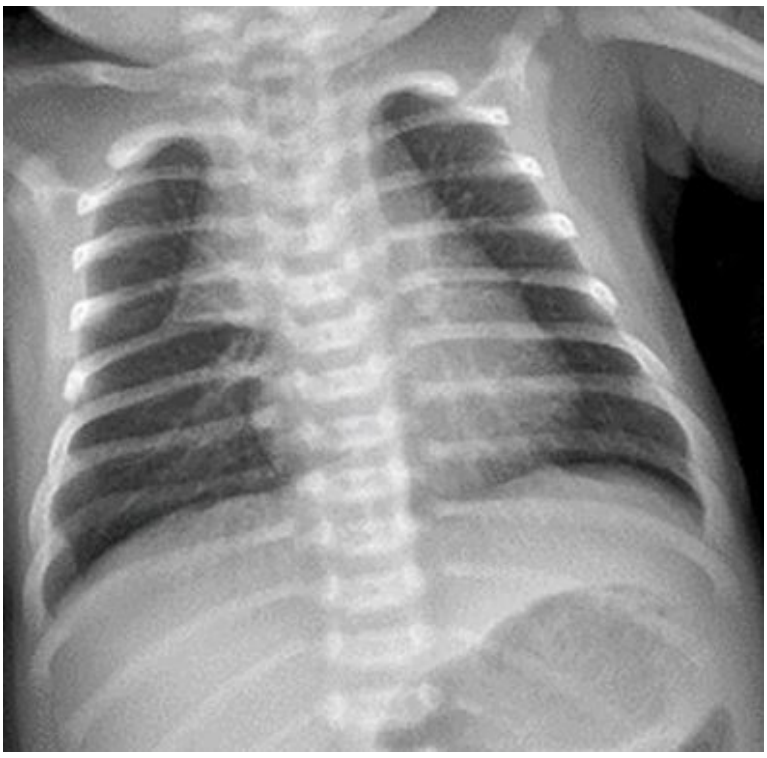
2)



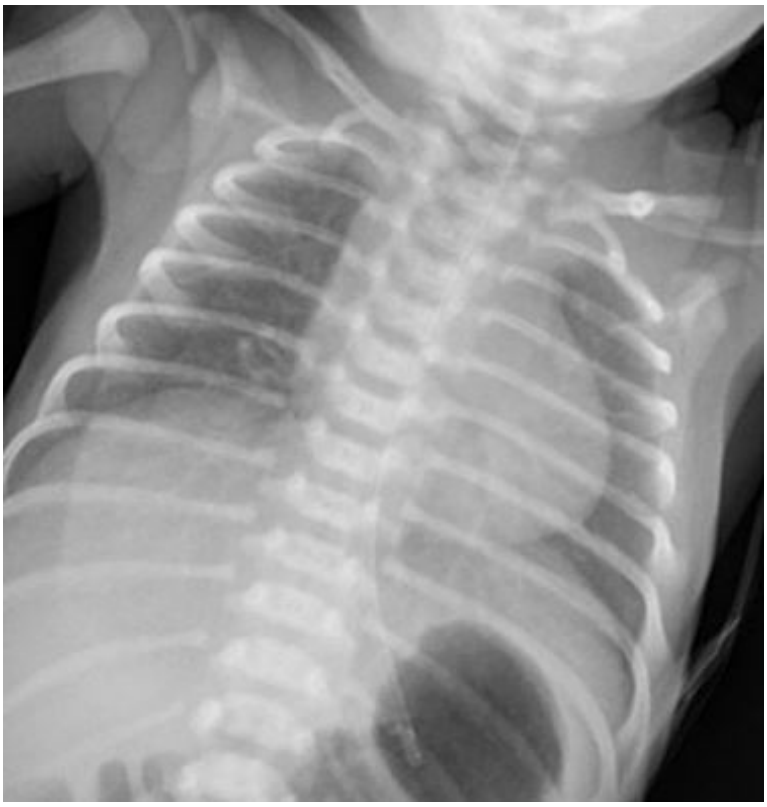
3)



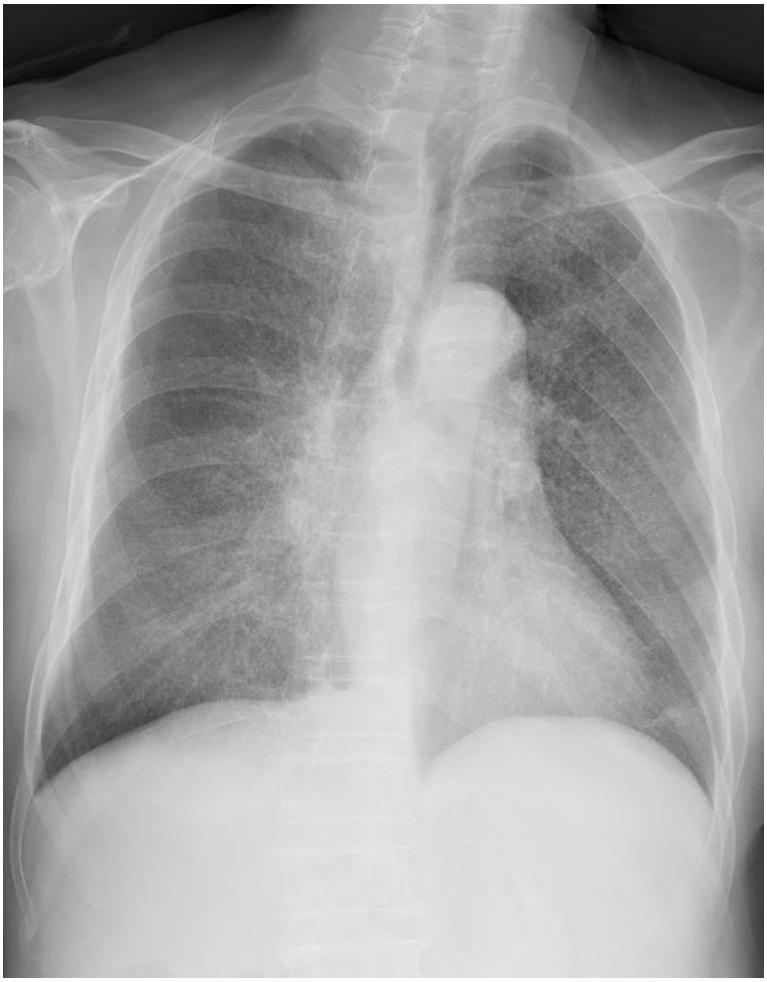
4)



5)



56. 다음 단순흉부 X-선 사진에 대한 맞는 설명을 하나만 고르세요



1) 종격동 비대(mediastinal widening) 소견이 있다.
2) 흡기(inspiration)가 충분히 되지 않아 양폐의 음영이 전반적으로 증가되어 보인다.

3) 충분한 흡기(inspiration) 후에 올바른자세에서 촬영된 흉부 X-선사진이다.
4) 기관(trachea)이 비정상적으로 좁아져 있어 CT, 기관지 내시경과 같은 추가검사가 필요하다 .
5) 환자의몸이 좌측으로 회전된 상태에서 촬영되어 판독하기에 적절하지 않은 사진이다.

57. 34세 남자가 심한 우측 옆구리와 우하복부 통증으로 왔다. 통증은 3시간 전에 갑자기 시작되어 점점 심해졌다. 내원 당시 통증으로 인하여 가만히 누워있지 못하는 상태로 통증 강도는 점수 10점중 10점 정도로 매우 심하였으나 진통제 주사 투여 후 8점 정도로 감소하였다. 통증 발생 후 2차례의 구토가 동반되었으며, 그 외 흉통이나 호흡곤란, 소화불량, 발열 등의 증상은 없었다. 혈압은 154/96 mmHg, 맥박수 79 회/분, 호흡수 24 회/분, 체온 36.7°C 였다. 신체 검사 결과 우하복부에 압통이 있었으며 반발통은 없었고, 그 외 신체검진 상 이상 소견은 없었다. 혈액 및 소변 검사 결과 아래와 같다. 위 환자에서 가능성이 높은 진단은 무엇인가?

혈색소 15.6 g/dL, 백혈구수 8,030/mm^3, 혈소판 205,000/mm^3
AST (aspartate transaminase) 26 U/L (참고치, ≤37)
ALT (Alanine transaminase) 32 U/L (참고치, ≤41)
Total bilirubin 0.98 mg/dL (0.3~ 1.2)
소변 검사 : 잠혈 (3+), 단백질 (+),
적혈구 many/고배율시야, 백혈구 0~2/고배율시야

1) Acute appendicitis (급성막창자꼬리염)
2) acute cholecystitis (급성쓸개염)
3) peptic ulcer perforation (궤양천공)
4) acute pancreatitis (급성이자염)
5) urolithiasis (요로결석)

58. 아래 보기 중에 myelination이 안된 신경 섬유를 고르시오

1) Aβ fiber
2) A fiber
3) A fiber
4) preganglionic autonomic fiber
5) A fiber

59. 결핵성 임파선염에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오

1) 우리나라의 결핵 발생율은 폐결핵보다 경부임파선결핵의 발생율이 더 높다.
2) 경부임파선결핵의 표준치료는 수술적 절제이다.
3) 절제생검(excisional biopsy)보다 PCR 검사의 진단율이 더 높다.
4) 첫 진단 시 10일간의 격리 과정이 필요하다.
5) Chest X-ray 로 폐결핵의 유무를 반드시 평가해야 한다.

60. 여러 개의 exon이 동시에 결실되는 Duchenne's muscular dystrophy를 진단하는데 적절한 검사법은 어느 것인가?

1) Multiplex PCR
2) Real-time PCR
3) Nested PCR
4) Transcription based amplification
5) Reverse transcriptase PCR

61. 영상검사에 이용되는 방사성핵종은?

1) Sr-89
2) Y-90
3) Tc-99m
4) Lu-177
5) Ra-223

62. 45세 남성이 좌측 목의 종물을 주소로 내원하였다. 후두 내시경 상 구인두 및 후두의 특이 소견은 관찰되지 않았다.
경부 CT 를 시행하였고 좌측 경부의 병변에 대해 세포 검사를 시행하였으며 악성(malignancy)으로 진단되었다.
감별해야 할 질환으로 가장 적절하지 않을 것을 고르시오



1) 편도선암(Tonsil cancer)
2) 원발부위 상세불명 전이암(MUO)
3) 설근부암(Tongue base cancer)
4) 갑상선암(Thyroid cancer)
5) 하인두암(Hypopharyngeal cancer)

ⓘ 오답노트

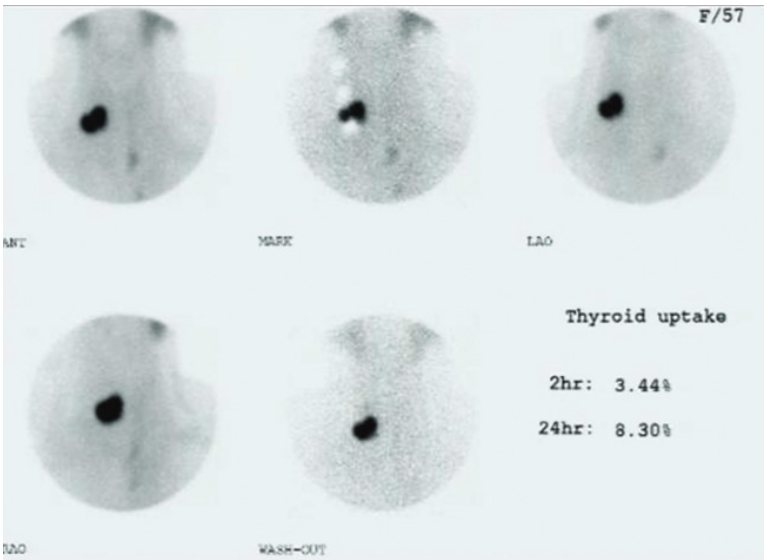
Cystic metastasis , level II

로 구인두암 및 비인두암, 갑상선암,
MUO 등이 감별진단의 대상이다.

63. 다음 판막 병변 중 일반적으로 범수축기 잡음(pansystolic murmur)을 일으키는 것은?

1) Aortic stenosis
2) Pulmonic stenosis
3) Aortic regurgitation
4) Tricuspid regurgitation
5) 모두 다 맞다.

64. 57세 여자가 3개월 전부터 체중이 5kg 줄어서 (60kg에서 55kg) 병원에 왔다. 체중이 줄면서 손이 많이 떨린다고 한다. 혈압 150/89 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.7°C이다. 앞목에 2 cm 덩이가 부드럽게 만져 지며 압통은 없고 덩이는 잘 움직였다. 갑상샘스캔 사진이다. 검사 결과는 다음과 같다. 가능성이 높은 진단은?



T3 352 ng/dL (참고치, 77~135)
유리 Thyroxine (free T4) 3.2 ng/dL (참고치, 0.8~1.7)
갑상샘자극호르몬 0.01 mIU/L (참고치, 0.34~4.25)
갑상샘자극호르몬수용체항체 0.8 mIU/mL (참고치, ≤1.75)

1) 독성갑상샘종
2) 그레이브스병
3) 아급성갑상선염
4) 하시모토갑상선염
5) 인공적 갑상선중독

65. 24세 남자가 2주 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 고등학교때부터 시험공부를 열심히 하면 눈이 자주 노래졌으나 대수롭지 않게 여겨오다가, 최근에는 가려움증과 함께 피부가 노래졌다. 공무원시험을 앞두고 늦게까지 공부를 하였고 가끔 식사를 거르기도 하였다. 복통이나 체중감소, 열은 없었다.술도 하지 않았다. 혈압 135/85 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16회/분, 체온 36.5℃이다. 배는 편평하고 부드럽고압통이나 반동압통은 없다. 진단은?

1) 담관 담석
2) 알코올성 간경변
3) 급성 A형 간염
4) 용혈성 빈혈
5) 길버트 증후군

66. 55세 남자가 의식변화로 왔다. 환자는 당뇨와 간경화로 치료 중으로 내원 1시간 전 갑자기 발생한 구토와 함께 계속 자려고 하는 모습을 보호자가 발견하여 응급실로 데리고 왔다. 어제부터 심한 두통을 호소했다. 혈압은 130/80 mmHg, 맥박수 80회/분, 체온은 36.7도였다. 환자는 자꾸 눈을 감으려 했지만 부르는 소리에 눈을 떴고, 구음장애가 있으나 질문에 정확히 답하였다. 응급 간이혈당검사는 110 mg/dL이다. 신체검진과 병력청취에서 전신, 대사성 장애보다 중추신경계 이상을 시사하는 소견으로 가장 적합한 것은?

1) 구토
2) 구음장애
3) 수축기혈압 130 mmHg
4) 체온 36.7도
5) 간이혈당검사 110 mg/dL

67. 5세 남자 환자가 걸을 때 까치발보행을 하고 쪼그려 앉기, 계단 올라가기 어려운 증상으로 내원하였다.
CK 는 2500 U/L 로 매우 증가된 상태였으며, Gower sign은 양성이었다.
양쪽 종아리에 psuedohypertrophy 가 관찰되었다.
가장 가능성 있는 질병은 ?

1) Duchenne muscular dystrophy
2) Spinal muscular atrophy
3) Amyotrophic lateral sclerosis
4) Myasthenia gravis
5) peripheral neuropathy

68. 48세 남자가 걸을 때 힘이 빠진다는 주소로 내원하였다. 그러나, 병력청취 및 신경학적 검사에서 근력의 저하는 뚜렷하지 않았으며, 실조가 강력히 의심이 되었다. 원인 확인을 위해 추가적으로 청취해야할 병력이나 처방하여야 할 검사로 옳게 짝지어진것은?

1) 반복되는 삽화성 증상 발현 → 유전자검사
2) 위절제술의 기왕력 → Abdomen CT
3) 급성 발생 → Vitamin lab
4) 다량의 장기적 알코올 섭취 기왕력 → Abdomen CT
5) 안구운동이상 → EEG

ⓘ 오답노트

삽화성 증상 발현은 episodic ataxia 가능성이 있으므로 유전자 검사 시행이 올바르다. abdomen CT는 위절제술 실시 여부, 알코올에 따른 pancreatitis 확인은 가능하지만, 실조의 직접적인 원인인 vitamin lab abnormality나 cerebellar atrophy는 확인하기 어렵다. 급성 발생의 경우에는 대다수 vascular lesion으로 brain image가 필요하다. 안구운동이상은 VNG로 확인하여야 한다.

69. 분자영상 표적 가운데 영상화 하기에 가장 유리한 표적은?

1) DNA
2) RNA
3) protein
4) lipid
5) carbohydrate

70. Positive symptom이 아닌 것을 고르시오

1) burning
2) itching
3) ataxia
4) stabbing
5) tingling

71. LD (lactate dehydrogenase) isoenzyme 검사결과 LD5가 많이 증가하였다. 다음 중이 검사소견과 가장 관계가 깊은 상황은?

1) hemplytic anemia
2) leukemia
3) myocardial infarction
4) toxic hepatic injury
5) renal infarction

72. Antinuclear antibody (ANA) 검사는 systemic autoimmune rheumatic disease

(SARD)를 진단하기 위하여 HEp-2 세포를 기질로 간접면역 형광현미경법으로 시행된다.

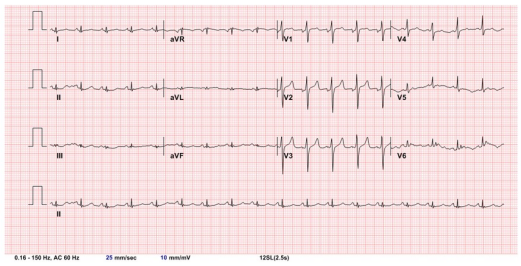
그러나, 이 검사로 SARD와 관계된 모든 자가항체(autoantibody)들을 검출할 수 있는 것은 아니다. 다음 자가항체들 중, HEp-2 세포를 이용한 ANA 검사로 검출이 잘되는 것은 무엇인가?

1) Rheumatoid factor
2) anti-Cardiolipin antibody
3) anti-dsDNA antibody
4) anti-Myeloperoxidase antibody
5) anti-Platelet antibody

73. 46세 여자가 전날부터 숨이 차서 병원에 왔다. 말기 난소암으로 특별한 치료 없이 집에서 요양 중이었다. 혈압 90/50mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.4℃이다. 신체진찰에서 호흡음은 정상이고 심음은 약하게 들렸다. 가슴 X-선 사진(그림 1) 이다. 심전도(그림 2) 이다. 진단은?



(그림 1)



(그림 2)

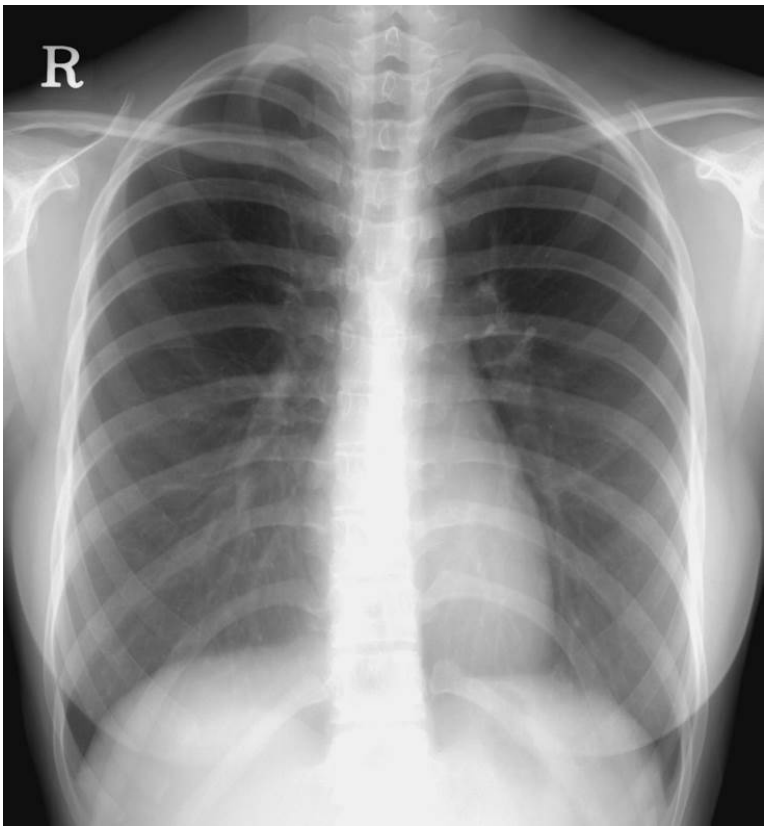
1) Adrenal crisis
2) Aortic dissection
3) Cardiac tamponade
4) Pulmonary thromboembolism
5) Gastrointestinal hemorrhage

74. 74세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 이전부터 항상 피로했는데 최근 2~3개월 전부터는 피로감이 더 심해졌고 조금만 활동하려고 해도 힘들어서 활동량이 줄었다. 이전에 비해 쉽게 숨도 차고 가슴도 답답한 것 같다. 피곤해서 자고 싶은데 자려고 누우면 더 답답해서 자다가 자꾸 깬다. 식사량이 더 늘지는 않았는데 몸무게가 2kg 정도 늘었다.
고혈압약, 고지혈증약 복용 중이고 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다.
신체진찰 결과 혈압 160/70 mmHg, 맥박 68회/분, 결막은 약간 창백하고 양쪽 하지에 함요부종이 확인된다. 폐진찰시 흡기시 수포음(rale), 심장진찰시 심음은 규칙적이나 S3 gallop이 의심된다.

이 환자의 피로의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

1) 저나트륨혈증
2) 수면무호흡증
3) 갑상선기능저하증
4) 만성폐쇄성폐질환
5) 울혈성 심부전

75. 다음 단순흉부사진에 대한 설명으로 맞는 것을 하나 고르세요.



1) 심장의 양쪽 경계가 잘 보이며 C/T ratio가 증가되어 있다.
2) 흉부 전후(AP) 사진이다.
3) 투과도가 적절하여 심장 뒤의 폐혈관과 흉추의 추간판 공간(intervertebral disc space)이 보인다.
4) 양쪽 쇄골(clavicle) 두부(head)의 중심선과 척추 극돌기(spinous process)가 일치하지 않아 환자의 몸이 회전된 부적절한 자세에서 촬영되었다.
5) 횡격막(diaphragm)의 위치로 보아 흡기가 충분하지 않은 상태에서 촬영된 사진이다.

76. 79세 남자가 7일 전 경구약제 복용 후 목에 무언가 걸린 것 같은 이물감, 불편감이 있던 중 2일 전부터는 복통이 발생하여 점차 통증이 심해져서 왔다. 복통 발생 후 검은변을 두차례 봤다고 한다. 뇌졸중 및 치매 병력이 있으며, 만성신부전으로 주 3일 투석 중이다. 혈압 92/41 mmHg - 심박수 110 회/분 - 호흡수 22회/분 - 체온 37.6°C이다. 환자는 가만히 누워 움직이지 않으려고 하며, 진찰 시 복부 전반에 걸쳐 압통, 반발통이 심하다. 혈액 검사 결과는 다음과 같다. 다음 중 옳은 것은?

혈색소 10.2 g/dL, 백혈구 15,100 /mm^3 (중성구 91.8%), 혈소판 91,000 / mm^3
C-reactive protein 32.21 mg/dL (참고치 < 0.30)

Sodium 131 mEq/L (참고치 136 - 146)
Potassium 3.0 mEq/L (참고치 3.5 - 5.1)
Chloride 109 mEq/L (참고치 98 - 106)
총빌리루빈 0.97 mg/dL (참고치 0.3 - 1.2)
아스파르테이트아미노전달효소 83 U/L (참고치, <35)
알라닌아미노전달효소 37 U/L (참고치, 10 - 49)

1) 탈수 증상이 있을 것으로 생각되므로 경구 수분섭취를 권장한다.
2) 오진의 위험이 있으므로 확진 전까지 통증 조절은 보류한다.
3) 관장이 증상 완화에 도움이 될 것이다.
4) **복부 컴퓨터단층촬영이 진단에 유용하다.**
5) 대장내시경 검사를 통해 진단과 치료를 동시에 할 수 있다.

77. 62세 여자 환자가 내원 3일전부터 발생한 복통 및 설사를 주소로 내원하였다. 환자 내원 당일 복통이 심해지면서 혈변을 200 cc 정도 보았다고 한다. 혈액 검사 소견 및 대장내시경 사진이다. 진단은?

CBC WBC 9700/㎕ Hb 9.9 g/dL Hct 28% Plt 434K/㎕

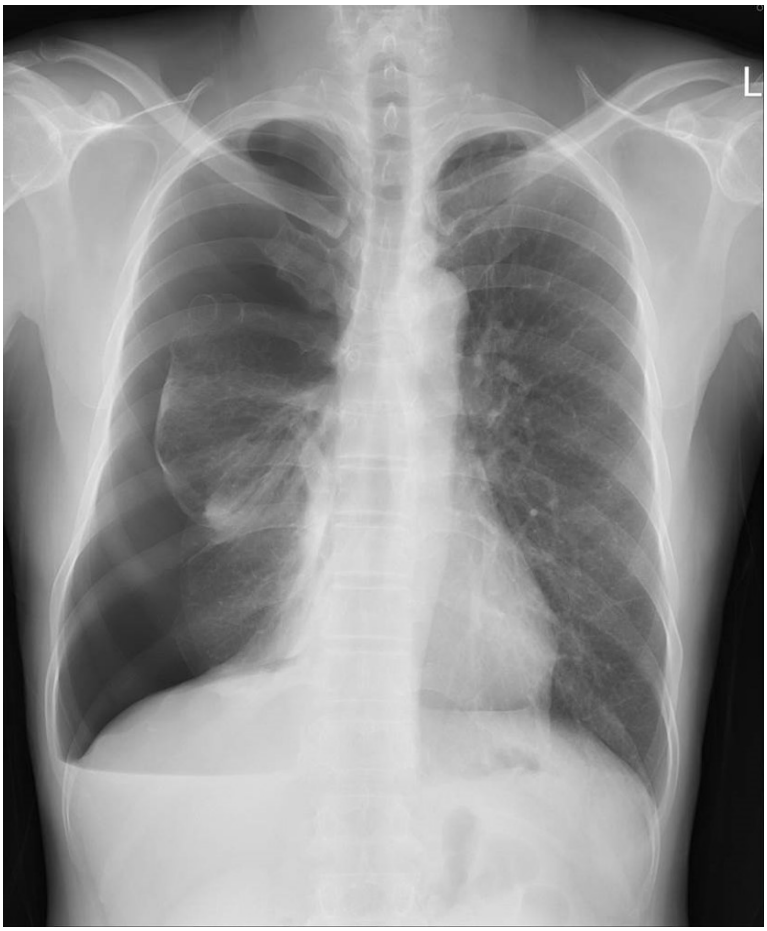
Chemical and electrolyte battery
Protein/Alb 6.1/3.1 g/dL AST/ALT 30/20 IU/L
ALP 114 U/L TB/DB 1.2/0.8 mg/dL
BUN/Cr 30.1/1.1 mg/dL Na/K 135/3.4 mmoL/L
ESR 22 mm/hr CRP 9.1 mg/dL

1) 궤양성대장염
2) 크론병
3) 대장암
4) **허혈성대장염**
5) 결핵성대장염

78. 다은의 acute phase reactant 중 감염상태일 때 가징 빨리 증가하고 치료시 가장 빨리 내려오는 것은?

1) prealbumin
2) fibrinogen
3) alpha1-antitrypsin
4) IgG
5) **C-reactive protein**

79. 흉통을 호소하는 환자의 단순 흉부 후전(Chest PA) 사진입니다. 맞지 않은 설명을 고르세요.



1) 우폐의 변연부에는 정상적인 폐혈관 음영이 보이지 않는다.
2) 좌폐의 음영이 비정상적으로 증가되어 있다.
3) 기흉(pneumothorax)의 소견이다.
4) 우폐 변연부의 폐음영이 좌폐에 비해 감소되어 있다.
5) 우측 늑골횡경막각(costopherenic angle)의 blunting이 보이며 흉막삼출이 동반되어 있다.

80. 73세 여자 환자가 갑자기 발생한 우측 상, 하지 근력의 저하와, 얼굴근육의 비대칭, 말이 어눌해지는 증상으로 내원하였다.
평소 고혈압이 있어 약 복용 중이었으며, 당뇨는 없었다. 체온은 36.8도, 심박수는 132, 혈압은 160/100 이었다. 진단은 위해서 가장 먼저 해야 할 검사는 ?

1) 근전도 검사
2) Brain MRI
3) 심전도검사
4) 폐기능검사
5) 흉부 X-ray

81. 47세 남자가 3주 전에 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 평소 하루 소주 2병을마셨고, 담배를 거의 매일 20년째 하고 있다. 최근 체중이 48 kg으로 6 kg 줄었다고 한다. 혈압 130/85 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 복부는 팽만되었고 이동둔탁음이 관찰되었다. 압통이나 반동압통은 없었다. 진단은?

1) 독성 간염
2) 횡문근융해증
3) 급성 A형 간염
4) 만성 B형 간염
5) **알코올성 간경변**

82. 핵의학분자영상의 설명으로 합당한 것은?

1) **정량화가 쉽다.**
2) 배경신호가 낮다.
3) 예민도가 불량하다.
4) 낮은 비용이 장점이다.
5) 이용 가능한 영상 프로우브가 거의 없다.

83. 그림에서 화살표에 표시된 감각 영역에 해당하는 dermatome 혹은 sensory nerve를 고르시오.

84. 침샘종양(Salivary gland tumor)에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오

1) 악하선(Submandibular gland)에 가장 호발하는 종양은 Warthin's tumor 이다.
2) **이하선 종양 환자에서 안면신경 마비가 동반되었다면 악성 종양일 가능성이 높다.**
3) 다형성 선종(Pleomorphic adenoma)은 악성화 변이 가능성이 낮다.
4) 소타액선(Minor salivary gland)에는 종양이 발생하지 않는다.
5) 침샘 종양의 진단에 세포검사보다 PET CT 를 활용한 검사의 활용도가 더 높다.

85. 다음은 혈압측정에 대한 설명이다. 옳은 것은?

1) 혈압을 재는 동안 충분한 말을 시켜 환자를 안정시킨다.
2) 등받이가 없는 의자에 허리를 세우고 다리에 힘을 주어 정자세로 앉도록 한다.
3) 환자의 위팔동맥이 심장높이 아래로 오도록 팔꿈치를 약간 굽힌 상태를 유지한다.
4) 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 크고 뚜렷한 소리가 들리는 지점 (2단계 Korotkoff음)의 압력이 수축기 혈압이다.
5) **공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 소리가 작아지다가 완전히 들리지 않는 지점 (5단계 Korotkoff음)의 압력이 확장기 혈압이다.**

86. Recurrent pyogenic gingival infections으로 7세 남자 환아가 내원하였다. 환아는 과거에도 chest, skin에도 여러 감염증이 반복되었다고 한다. 가장 필요한 검사로 생각되는 것은?

1) B cells: Specific Ab production against vaccination
2) NK cells: Cytotoxicity against K562
3) T cells: Proliferation against mitogen
4) **Neutrophil: Oxidative burst test**
5) Monocyte count

87. 실조(Ataxia)에 대한 설명중 옳지 않은 것을 고르시오.

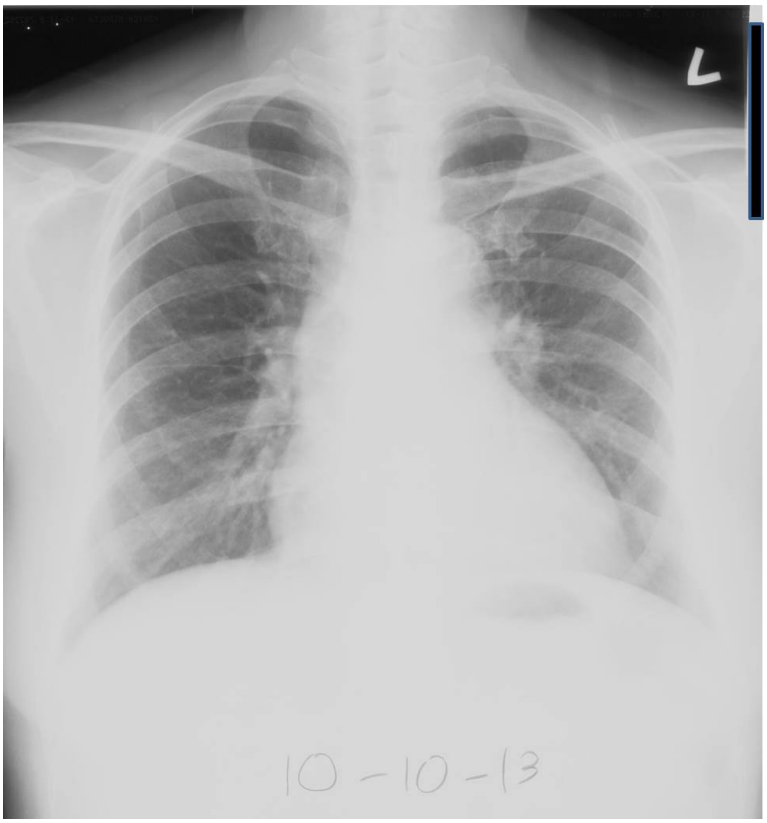
1) 전정기관, 말초신경, 시력 등 각각의 움직임에 필요한 정보를 제공해주는 말초 기관의 이상이나, 이러한 정보가 소뇌로 전달되는 길목인 척수의 문제에 의해서도 나타날 수 있다.
2) **근력저하 없이, 근육 움직임 조절에 장애가 생겨 섬세한 움직임 기능에 이상이 발생하는 것을 의미하며, 이 경우에 관절의 움직임과 상관없이 주동근(agonist muscle)와 길항근(antagonist muscle)가 항상 정해져 있다.**
3) 글씨 쓰는 것의 장애, 단추 채우기, 신발 신기 등 중심 잡는 기능이 많이 필요하거나, 세밀한 운동의 장애가 주로 발생한다.
4) 안면마비 혹은 상하지 근력저하는 주로 관찰되지 않는다.
5) 안구운동장애로 인한 어지러움증, 안구진탕 등이 발생할 수 있다.

> ⓘ 오답노트
>
> 관절의 움직임, extension 혹은 flexion에 따라 agonist 혹은 antagonist muscle은 변합니다.

88. 75세 남자 환자가 1년 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란으로 내원하였으며, 오른쪽 두번째 늑간에서 가장 크게 들리는 심잡음이 있었다. 가장 의심되는 진단은?

1) • Aortic stenosis
2) • Aortic regurgitation
3) • Mitral stenosis
4) • Mitral regurgitation
5) • Patent ductus arteriosus

89. 다음 단순 흉부 X-선 사진은 올바르게 촬영되지 않아 판독하기에 부적절한 사진입니다. 원인을 가장 잘 설명한 것을 하나만 고르세요.



1) 흉부 전후(AP)사진으로 촬영되어 판독하기에 적절하지 않다.
2) 양측 쇄골(clavicle) 위치로 보아 환자의 자세가 올바르지 않다.
3) 양측 견갑골(scapula)이 폐야를 가리고 있어 판독하기에 적절하지 않다.
4) 투과도가 낮은 사진으로 심장 뒤, 횡경막 아래의 병변을 찾을 수 없다.
5) 촬영범위가 적절하지 않은 흉부 X선 사진이다.

90. WBD count가 정상인 경우, 실온과 냉장 상태에서 시간당 검체내 glucose의 소실율이 알맞게 짝지워진 것은?

1) 실온 - 7mg/dL/h 냉장보관 - 7 mg/dL/h
2) 실온 - 7mg/dL/h 냉장보관 - 2 mg/dL/h
3) 실온 - 2mg/dL/h 냉장보관 - 7 mg/dL/h
4) 실온 - 7mg/dL/h 냉장보관 - 4 mg/dL/h

5) 실온 - 4mg/dL/h 냉장보관 - 7 mg/dL/h